

A Packing of 86 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.566663. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.564440, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.566663\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.564440, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 86/85 = 1.655615$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 213 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

391665887797039123387646746626097668999789388844207772230035150938302232
744992688077901759822757

denominator:

250000000000193674048701964353031050988882267530335716249492604877455786
256440932008243358596608

B Coordinates

86 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N86.txt`.

```
-393031510701 168122850511      -157808277208 26204756191      340484002455 -242619002491      288115987768 460046389998
-499385722662 224849911230      -484247726311 -347059011418      182678372430 -380921001320      119283269928 -121819638261
46562358380 243665360412      -481384031899 270006807159      893964174777 -53069571061      22553474041 -571462873990
334467383466 -218361562007      418279058253 151485267089      397314146594 -217073260438      234388641633 -215137800026
376145565975 645622833681      -269384675075 277815606621      147823691985 381240789654      -568331746025 444726988408
385847040396 -169967529733      -72191930 544806723222      -259807814773 -201558777420      -21256306084 41856031605
-408190571770 -108351814255      411628072777 -324134128354      -324971646560 135940230345      -350634132541 -238592932351
89459514560 224259577793      -187733996487 -751834402078      212182471242 -222955844025      198655875575 -177381342706
93223996997 -76814141314      -181548478933 -478149491527      -412819667616 107623141815      252048427882 -395533996053
66791446029 418497644036      98130672266 238726556730      451717925504 319404712310      -419009327487 47171759780
62975105283 -354022140749      347386839150 -323039532580      67827049623 -192138363722      -397072477947 -236582541659
80318955761 -342970126609      224141658545 -113218402001      -157954932151 -407174601844      -21654856428 -31489734858
79581571801 66047123353      582003526062 -307849646922      34123647468 351810837765      187216698980 322743005462
148934884876 -723718416      -73042728969 676970878451      -500066575705 -66147834403      -143151484998 377018099115
-502479820546 -230910849947      -147916704570 -84869317640      282931280400 -277796460354      -58114550742 -501341109222
-464283908026 364651836168      -148055520076 -182700798852      -342384035848 637372230672      269636202739 182136311610
-183657509768 -240575283121      -474760729514 -484892093455      -238200876373 58710409924      -554502524696 -187543790563
142406885146 164306234736      -19889393708 -65889243169      192430019026 -97907643357      331696315655 -465518197536
-112738914601 -698232697636      339432528697 198349169093      -445881777915 -113889545598      -231621176379 40773556704
506409973127 -250181972220      -186664552774 -93579894096      -159101150333 -240224977286      -45529431410 126860011561
-412871240738 -160487121536      -255672315084 -40278671286      -240604587705 -157439362645      -596924123156 -79031160574
57921796647 -175979892785      601702065609 55690602691      566715814631 -172298038533      -8841993421 -21092881617
-575153179287 41476840785      626015633789 438150895649      -125312978167 -182014494804      -67538203303 -6977752124
-9219329762 402876441900      -403832310031 742037010768      -386760409269 3564534488      -563307609488 -230547996828
-69095910266 -177629961334      -153575016085 23425810609      84555250551 316302720190      -129819312994 -2027394037
-44917501302 32831160362      96846213553 88302904008      385841672518 268540642027      -71541744100 68510537690
405044192551 313969690734      104330627100 -49638326043      284325120303 -535243470862      -322062324549 -2815572114
99533543389 -183370621994      41265874830 -163097695778      -240604587705 -157439362645      -212848487422 -182932870812
245071666039 -666956404017      149991220697 -298731950192      147584630486 367021191245      226669121603 -940985864504
-30866537762 242206455159      33323359853 9457855906      118303345949 472529187635      -311899121412 -19750231308
-81401811828 -204465109847      67124103288 185591994957      -78506753995 303138790034      58637344663 -340210978204
252338098585 -186990301692      96503011388 290279451861      466253057187 -143772072164      350849631359 5147901209
-405773509841 -301449893721      -420395620084 -298077043820      -80538023887 594405069249      -206674327145 101149444095
134827575682 -74679697260      19945057455 524682920379      -279765061084 367880063904      546440595030 555185366876
67910370229 306171246198      -238044493349 461212963529      676338802753 231893485289      -53343857262 -571306377243
79419790539 174562616147      301274011228 -281119737946      -99266917851 -12444673163      286169330091 -149429600377
-275738680776 36180988355      -271717173996 256445768692      -226833536866 399091435502      -350544607955 332969749011
574149702590 -69369734180      149492732055 -174963663658      19853408544 165514376705      202579981811 -28379970839
128090253652 -112038795969      107257069056 -165027375912      127502077882 -7409775418      -16620513755 -151353858790
343237885473 367272107860      -493139642548 5044433144      120914634011 98374533571      120845332905 -197027409830
-437218045321 155562361872      -414062985527 -429588295520      319815381220 482675754722      518281908652 -208915624943
308339778618 -455623984078      -216474565688 -165883886837      213444393120 -85846866443      -156627368229 -17005541645
82071762102 663532137965      -325975501490 -10599028243      203032025986 6564172071      440870627532 -16163078836
-39883977576 -211138640534      214518312248 -135210731860      -71821520106 -355922232042      -65951501995 -515698534253
-187894216680 532992472604      117708404707 127525395315      356009503355 -344441766006      -205308826390 -13836564015
84017976460 -282546797594      63333214881 -85826709641      28492357598 244770358975      -138437813466 168448449341
-394408597586 -206795253469      -771773395880 221875562684      91000483826 -82107121500      123464023048 -23189864507
333003855055 150926990692      -207680097037 -172656142990      388083865002 -144794142956      715822302919 -409208936308
-268617303123 -544244819157      -24083056469 207327096208      368789166540 106894491337      183773138029 527110642155
548863328389 -123441542270      -202675795075 -352084016648      167949488814 741134262230      314289561445 325670094433
419857484519 -252627512423      -386933385475 299052015593      179460888734 -310610733704      232917804936 352815417957
203337092644 157375424681      -271849067725 1875564277931      -17068961590 9605080116      31440124054 169006436613
-110536459175 -371171737006      -174165409756 -486545091950      -664499825170 98686280507      -154725947610 10880902208
124489671573 93543481104      41712226991 -373320508644      225236462145 -285541530906      428527690284 -431257817411
269144119690 -154907504231      258506418580 443075986908      -196229758135 487471744109      262761396284 -582996975757
92088995274 -30355904878      244676130915 64388335495      35874888540 -187453639125      -275647468605 -219212762364
-308892609499 181117222081      -36112185625 -171607120854      107011886052 -20966428987      566338366291 -511071589802
736015933643 -217943733906      -166335636521 13489823228      556326191582 -391845640936      -57216662148 -116073025568
7398078934 -35848022704      378514258441 3449832508644      321897430625 241677245830      -88789876890 5295878749
208272166334 370767801861      -335092718820 -129891673847      327161026794 201293531584      518643576161 11802170608
109578215328 445729640880      -625695395540 224274332377      -48849334260 -176243867798      166309491912 -267481449617
-63472291530 -52684133429      -157345184111 -265416789953      -246102584976 224477103005      119880124835 253113435357
35208595715 -578974938517      251225325896 -696826448422      497813412472 357340482850      -66940549363 124544771813
268036357516 64043753814      -174255229997 98052242428      263451153152 428537979804      -466625837486 -145916492422
470706549140 261358590963      281112947981 9047541688      -481402928363 -179205279001      18464877362 584936337034
16419034560 -282352466212      100177726773 552750320110      260740952451 281539873976      370195055932 50309631143
-118631443188 112619831059      -514211468333 -418118211175      248431288242 -36867642539      -490775831162 -231823137114
```

-139090528449 -34135071382
34745089594 -416213524387
160352375825 315591194156
-289534529750 236900715318
494739235642 -384379811723
169150978601 -5011436264
23204691211 319989417149
92584698811 220601485650
-672260762245 496056479959
49921878038 -215425834242
93653464976 -60027701429
-105434772371 -382225439935
342073965685 -13251179155
-267501493520 -626743704607
185776543482 -152874908466
168975317583 62156097990
500047351415 245857213474
124214740290 168795434480
-244927297974 378033973604
-153197091315 -358863649429
363304607031 119756636246
-9025667714 533578699650
-235594817391 96034198485
309165992978 344535446857
22164068682 501132619536
-233119808401 153042098160
-288496562550 -78956440146
-488657528644 140409548324
506486428883 -28763292261
3129790380793 182157118436
210537218072 -137139568623
126246064038 823329321358
613983261151 178316345359
-282225330444 272276720266
311293759757 -113702440940
-369099257336 211875432723
178458688569 7391463090
-220801632060 -97059144924
94201105439 -26542948720
-275567785309 162670382450
97527610856 -92511778019
495564119652 -98070546323
-261837376982 338115184403
-406575180907 -386226310249
316597332187 -92082936095
-279869089019 -226054870304
231512674519 50539030306
-116692646989 692817968311
471863643586 196174251122
182442567384 -214777801123
96570803702 -302628090412
-392109817743 -101265516763
251836300135 -44077304156
-196210787857 158448864861
48716613488 66663219001
-296197844283 -113928894219
339153760111 -415973691110
-306119692278 -14491531684
20239998402 531982345613
-354251587647 363428463814
294836349538 589704599502
482344656042 95872679516
-50649572393 -73427929096
-17360508454 50475799168
-387669558683 161424021230
258352684378 546669569299
356777259297 390251118060
-324405079523 238276267514
80028081651 -584433092908
288823400644 -170459232186
-7809637151 -201423368926
-630389559838 -9766223260
-3092248471982 216329400692
-186507322586 447664465558
-119062029779 310799597199
-214553163735 241475341128
167603462041 -167989058889
-38942291162 -214606401383
320320316177 242587614826
-126556603713 71840217949
284059312669 280675089634
526198825535 -288993900738
424679954767 577084538177
-467813134809 105267527157
373835002367 101914606983
-137323609958 315075792899
644232413787 -373345869044
40709454365 427075837120
199678119742 652270430282
-288168931026 -225380525577
228306097451 239829985079
-305903925531 150627922969
-88289456301 -99584616152
162583752857 237264876152
-384024738509 -40242000337
136419956249 -503523447308
-134281490336 1736257019300
159354012602 593170269816
212673529592 178547794388
374613306826 -281239219565
271727706439 -169795683796
-43007292502 248165724094
708062429850 611964806882
263191444212 -88859325235
111943326308 326689616310
-305876107087 -21247488236
86371442952 -215050409301
620149245329 195422396786
119280713738 -530721778422
-410752997978 -354009683093
-474655577585 515681753286
373786346273 -27651630974
54700634181 -309659228397
-118189751852 -198173831371
-184398898330 -224668710943
74479024263 174129848940
59023450999 161008459317
54048364562 119412297249
371214217457 -52410024530
8239110940 657039277757
-396361178142 22448193695
100897130057 -103880901629
-185181636010 64157935600
-173444389909 -150155305248
-211987392808 85138186232
-85426530172 -610754465564
-264498286886 345045325285
-710885079648 -114255319281
-98407962807 15947019731
-136156240060 39627869699
591211144504 -113633552934
-563906456714 321546025628
-99823544235 -264859997703
-452929230690 120624915604
-176650834195 136906745514
-31881030886 -320805393746
-87841547882 321894486064
-90137831970 -211731578062
202691218860 37290981816
189633278778 89184578125
172717126142 375871631397
294516709273 -10012466968
5577363197 132836131291
417292498819 -214918232456
-194521235016 -288099907211
257563322491 351734645855
-398082940701 -545245249940
-89898953042 -31433775069
154137506394 -88343052352
615480453830 -513905866786
311063891604 -94085903589
11752417288 4924235494
-409356181270 552042883710
-368259548838 -216169369047
102969198936 519037787054
-196857256627 400673387819
-323027695399 192287366735
191649911069 224941529141
-525093052961 -290911439358
201691531096 128785470958
281903075044 144621502442
-250575815407 -159188765828
-43188424855 -383148789981
-251437618026 257679070907
255874585409 655302228107
178763315495 203809975105
690138423465 -197082251114
104199051260 269751537685
-237263463844 -53288696283
321727554468 -394983965015
-316665369899 -10049236259
-165739269966 -17410201012730
117033575054 7962886098
-288811578343 -285516091040
220604831239 -283697738485
125402797031 -329056392585
-184503093520 -3074956803781
-431958310974 286689178959
558828785049 325400598075
-243755151973 481036812538
150842105500 -363681567208
-468295794009 -126865821310
64100007232 237119895912
-425748077781 -118343227600
214399028834 -64092428726
-17784576885 -51484002098
-17451438142 13398137554
-375548566629 259263306402
172270765245 -690031734959
412433354675 282473815809
-28426569876 259148256684
254664059858 185634165570
-589013579973 -150083743919
-136882145212 481415851449
398993880107 -561683113024
-183208405799 -397591018378
212364194981 -38153960569
-78200693360 -530216278425
178658691705 -366458991358
-101972040769 -158140660890
287672912430 184256674553
599726652328 56317087788
-262399726123 -189500218593
407255740088 97021967754
191229763757 -45848226919
787952885470 69181989646
109330447173 89048502288
-64365777108 -218271665260
-185752048818 248978587902
-382161225252 511452126042
88319436124 -80624144716
-150908187302 -25820355841
-109122730083 -228407649059
334716205254 292128856025
126495648954 -216239574492
109387674511 651638137690
-94876214950 25542439000
340859539589 -385637442279
-262036952620 12737065402
-152351195746 -294671195784
-424557088044 269615547238
385480865128 -37766064734
175752811784 391339118535
58066773662 302486647203
2383876950 142569615871
-209153019697 510307695634
-205640839571 -405135365625
238622548546 498358579519
-160928036549 165957509741
-286424375135 249060187967
-655707367670 -114372397063
4355389813 135574024339
-29816290418 -240426270397
-666774719774 209329486706
100254107842 232986608479
3003328880 492687325228
-76394116220 -466460684027
-229809143355 119882180701
202406322255 -381956739800
-76842155860 588358909472
-279850535363 -153367524227
193465578850 378423446876
488283551380 -126695382730
-131363341521 260315160291
-351973944075 164808246970
-212285435125 108621269045
264932775328 -202785316988
-157706832153 669464370
-563642594011 -421092110974
-488074819808 -585659964025
205960259001 -9194316828
176083356081 -237506981771
158027600028 -209112415830
103079611582 161704789665
168487921024 453627180645
115509081064 -296690857713
453913913560 -132145663375
215728247498 140236129473
-350924142795 398098608883
-385082535216 203021251126
-61884180200 -355757464520
255219373919 -399836221637
-102118837452 38081770382
-227512794157 -250281812430
-304429227911 81165053628
-14108865026 -284294521802
-196150622578 -328692057041
506897665959 -100332091289
-396786857397 -554648755181
-141526863040 -84109291901
550524206928 -359514482138
41838832396 95335074915
386122133477 368118457085
362702281739 165439453160
20565655174 304654688007
-538160744569 23951130795
-249435145812 -336665497328
-189778116819 28670194713
-361098034534 677082961550
-144170764169 95734180872
2002676987 86479720095
-137714355322 381301622654
-514450865277 -173782640838
-18010523239 496355610294
-319732297185 -137871240228
-209969009875 -301904827444
-165144055990 -247166290658
423324202677 -310292068775
380143716791 143339755816
39037079803 -298979907546
-375311645372 74296955485
-219120161376 579572581408
-217528382104 -67406747049
209816757717 126948232863
517011297291 90027989554
-311327158972 -278464112036
151976494117 240930319359
-17245286975 584536130591
-182109680309 600539909779
-325524089430 -64756342338
-175840757747 -103009096920
-380377083417 -127176488441
268357193196 -168787593106
-426155611349 279984618985
88905558721 167490160712
-569392825080 45218297446
173307181252 -537530730641
-288833989000 -473437117668
-8937085773 339902156812
339282198242 -26533436694
-480321385098 209800047045
-164287113677 -250887874175
-265758767220 -415357164436
-126753129023 -31435186786
307964140413 -245178162239
-44060048098 323004171202
123791754062 -452421993854
65707467036 -129492541835
-241438256638 -12657104749
306998494905 337487446861
297794405684 -124722160088
293077850532 519966373297
204487431779 276519985239
755347912465 -15914382864
97921845995 -113089351213
-171306549344 399582044613
-317536591103 -316556500924
-91754213474 -306791070864
54875673287 -304352261592
-225285457413 -143533515699
-76250867533 -118095350506
245158083742 -183675923715
71610834929 39132988039
-216963664900 -255212453430
380468734568 -531890926096
113895803030 -372226178975
749092827665 70872683571
684486635846 -447939593930
-278634234870 -446292760429
407504940058 95396095887
-12371218400 -381368373889
159505885441 348755608313
285479576090 18017800426
204286687934 -283907855557
4625164563 302066091015
281437978076 309180236120
65586181851 -232865806820
-196154187373 -44784204473
29626019720 -94803806133
472602242177 -781467603014
610368321651 -11741401512
-37080886691 -104838156896
89734861453 52401233956
-86480404541 -609364395469
488469143733 86652991470
264268256839 333488402045
-332713386630 -106113378599
-109259514093 149072124711
56122810422 -613385867599
-547581519760 476388249486
136230299856 260895097112
327659600069 260751609545
161003639948 -131840300341
-512335149845 -181720775786
463933586792 54966968587
-207477889363 -345537318313
-56155924623 530387538921
-12019533271 -400890187027
20286933299 -148627411148
154384354844 -7802921415
21245483378 -36314069512
205360574430 347141351866
161600517641 422668692818
-96320338923 -73832362424
200720015431 -62045166269
-614046977226 -31222951528
-262662192199 246318516678
251522598240 -114703865585
-11389415005 275203587515
-580945189839 188446950981
186437756560 -638484375751
348704171835 286035429673
111455084838 15028493287
-477774765833 -231500374554
34654314229 -314582587242
-345043523526 270734635014
164642147500 252354965377
267821568408 -483795000371
2734199636 -555824118489
57576431536 48060628369
633909674244 -11566452384
116268208204 -246216065593
174512195400 446240454143
46149479164 -337842680974
-556798559106 9065855695
-367809769948 -53025527647
216815885812 -431971995203
270694657167 -40534482708
210923136629 -89794358025
14258517614 -124306291959
410025111675 434347411132
277809717328 -235228162788
-334410605482 -239357516843
-18442247323 -148142898090
265747166533 -499341445398
2985404190587 -150778252860
87915424090 -463050092786
229398812208 -199719727297

-310747044004 -203456420642
-611195836881 -385351252688
17239564743 -436264131104
-464355564523 83985254394
303850635421 -3167120442
39327904239 253760348519
16519733657 -436719319817
-337147114461 -255733243790
10934639925 107462118408
-31322726327 19083869300
-566027708729 -11879089317
-410153621624 333008515088
-421579016337 -522418846324
35624097120 -150417657027
362265943778 -55054767916
229997081946 -211458808138
182240683324 -526911644705
40265168454 -400514570711
-250120545982 516961042993
-53931868786 39191924676
372105338987 399511166006
-27154518472 211055101832
309469478702 107433622197
-41394767639 -127874948239
245375121035 -351686176673
733687367354 174734118383
-312519454273 234451444048
-7115733819 359962886659
62507428900 -183225882377
-17147370400 150257138335
445601140533 137531462284
-369493674030 424446887768
-74850904722 96488255085
557608032140 250706680601
-232919330623 323170802098
439878693687 484866875936
269854370093 -325083712263
132312200359 -412377052218
-78172135852 239473743450
-151021279207 -40220914684
-482590891817 -428454661677
243674327528 -122331463438
-12682347667 -263670313274
47007382154 -65119341726
-584055115711 -416544756858
-378293002478 479256279259
396309164090 -459385351417
117564400291 -230814032658
-143090802782 241278742858
83472133297 -18967472047
573079900205 343457768250
-91181598088 18035333566
267932121651 -374143054409
-71665851563 456767537351
460336191882 -177812243755
187910606901 40152453217
101575824919 242087427798
-280046123504 438251756384
-244365986841 276434628943
-320805902329 -355831063125
296221674299 214848067022
25352869190 -509723653976
180429601419 34851627992
-95478145981 27948178963
-707697895682 -318100833084
-15430668550 -81866302983
144174874665 -57121060686
96989373312 -101686596978
60695681179 463980594310
-211684620552 242952754829
529447934504 13317691966
-312424558651 584988422834
-451257149032 229874729315
-388195191876 -198875750623
76696260912 36645510932
70634136908 345312594566
-490485146781 -578563202226
-229504069381 545424960019
-76065563033 -62408391107
-12574083160 115735087240
-318484003751 274655219331
238686079795 93029219791
420957243509 -231126057115
95907022344 277433057376
-195781617097 283757172129
-232344927796 281817070037
-602286239367 165853104026
289339956648 341967886836
433694584346 -233046284673
-744174753136 -60540256833
336801761420 -69148618173
-40057399118 -542866809831
-354730216391 -476500782311
-132358661366 -184737715649
-222653925005 -253128983898
86542878785 381615207859
-441218019634 355422829534
121010520268 138598246021
206278670369 234969594377
-453004254595 -509974148980
-537497533395 93804422764
-314080686868 51798580765
-69216611687 254623920774
-268089948954 331226347531
-147110475779 378747242582
-360354799100 355923273612
-122975372231 -132934744255
405786848141 178557726066
-196526638623 282362696891
101476594238 -53082947346
39782526385 20839421682
453411837130 -68150731191
-124224780600 -628306807572
-588595634224 -43534625861
84942835037 576114244051
255306572922 -86985571747
174603360040 23531221698
145165906385 125422527582
218691323219 558220831382
192410575320 -364398269530
-248268263415 54085058275
-192183054555 210696238161
-435236464572 -48629489061
-6243098847 233865494948
-261086405248 235466007692
289210901814 -550096992937
650955091963 277293956120
7498345688 -243243936340
-674095328776 -149067090568
332530031221 -136188210642
-19270382123 388903475788
7085074524 174738322437
164401670786 -343775249854
83976708366 333514225696
-417243382538 -251169324494
135282366467 -60787076735
-455741255071 277469075839
19184565038 587453333425
441848638348 -230213591036
650977888186 -45757693268
24929730068 -57115689940
140022427506 -175429263744
-339438855994 -9467602274
-22744627807 -458559686325
81128459580 -108113857678
26957072408 -169850247567
268312655170 768574831157
-279508417828 252806859680
-295987492838 -73125876194
-290899475843 192576224370
-146782087947 92358301167
11890224561 -488490091025
-531419483746 -494645308102
-101569541309 -398911515184
2456126633 337550868713
-181662398061 247750452332
9774980362 -184658176365
376417140704 -265663411765
-34103780984 -120457096239
-651929716598 132101919465
-352585064200 84889088255
177704832442 -55297862783
441804140898 286761423370
333778939637 188093477724
32872737834 -3596861017204
-256026150712 548041108097
-257580688017 -99704560350
-138563559410 164164857193
-165780544870 155808559973
-102213256449 -614164676919
-589404429228 63557619860
-319880250380 -465611464887
29827404971 -448246851155
16169598148 259356605904
-504931833939 100909137592
-146627649131 -116723323870
622113987810 51366478637
319903210059 -346000916041
69260064072 292529951717
84328398651 -269451149383
-52802908765 439984671178
300208712391 -130723113215
-257805470451 -546445359185
308118705622 -287213889439
223477708416 -166248741218
451390552369 -58757001790
384089868912 120526028286
136732506797 -328170186180
297488661738 325318084505
-358853701831 386052702321
-62437869560 423226395392
192904044810 51491443564
-400362021363 -170152671853
-636350488606 -241667521690
488548878448 -423421876834
-164175412582 59956671178
-261590845051 411527897714
41401499123 -219336639961
-279072221584 -593082210630
140001158973 -78686071561
49181191832 -397828402315
203487843486 67591693652
-179367511702 47684472657
-292916716617 -134923157533
-405004615281 -203777656511
-198858200245 -70058759795
52394151314 62807014660
-181968401548 636355508188
382999161329 -170692694647
187620218587 -13001367112
-436057425438 -201981544562
-479795029811 -419614986263
132672329973 -24282606439
-153158704065 296687731091
342447722811 -458128601643
480295058088 -40656681477
-236269307665 230856574193
310343229428 -282692058628
-402205417458 64288793499
-332388133717 -371561255290
264496409550 287080544734
215548492347 125695478691
-180170292166 -556995176500
-57208751165 494041162773
-392581042060 189730005553
196611110876 -185510906136
-22124655308 120076896538
188821401647 273646622227
-24543597603 -344848148630
-80373995191 -68259021788
590659306035 -275948930553
-100561829911 324591910750
206414810915 50662502449
640059539592 50001128183
-127819679287 -685208443389
-231829437357 271852981529
-274658817285 -239019556025
30962596819 -318771753210
-483745829281 153898825217
94073048588 -529241792998
145917049017 27225424140
-325999802362 -185743707216
-125329051993 -214395086570
204150183183 625096362949
128939513554 -149943250175
313473451308 180713539510
330541546597 75388137355
-589135390542 249798773326
-12362567855 15918053692
101323696983 -45292212551
-173836094320 381429036073
127194249741 -316303785318
628864124379 201612377135
22246535575 771726513008
-296769351324 -198678104911
104729745918 -155841504211
667129385585 -128037740697
-51258301607 -187702802140
-22111468830 -23750928608
493535864251 -124275100058
-49420792346 148581806629
237078575519 -344633612523
-107252062239 -348613529936
27808233043 -123434834111
-226511224359 -714762308180
-283580075469 47153402394
-572641847120 113864064336
128472826091 -341363699749
-457251040839 -161264366679
-16429300133 -195781180586